

Experiência 6

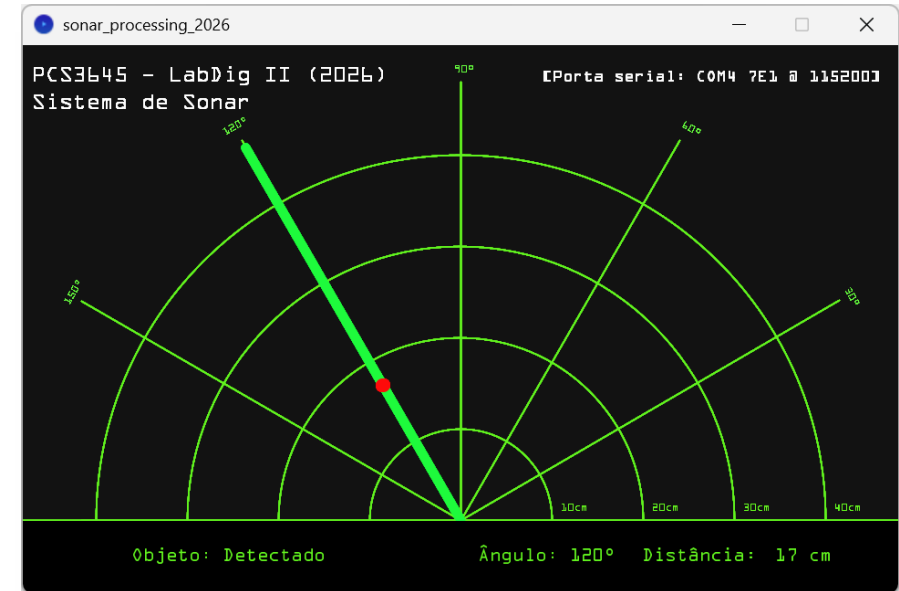
Modificação do Sistema de Sonar

Dicas e Recomendações para o Projeto

PCS3645

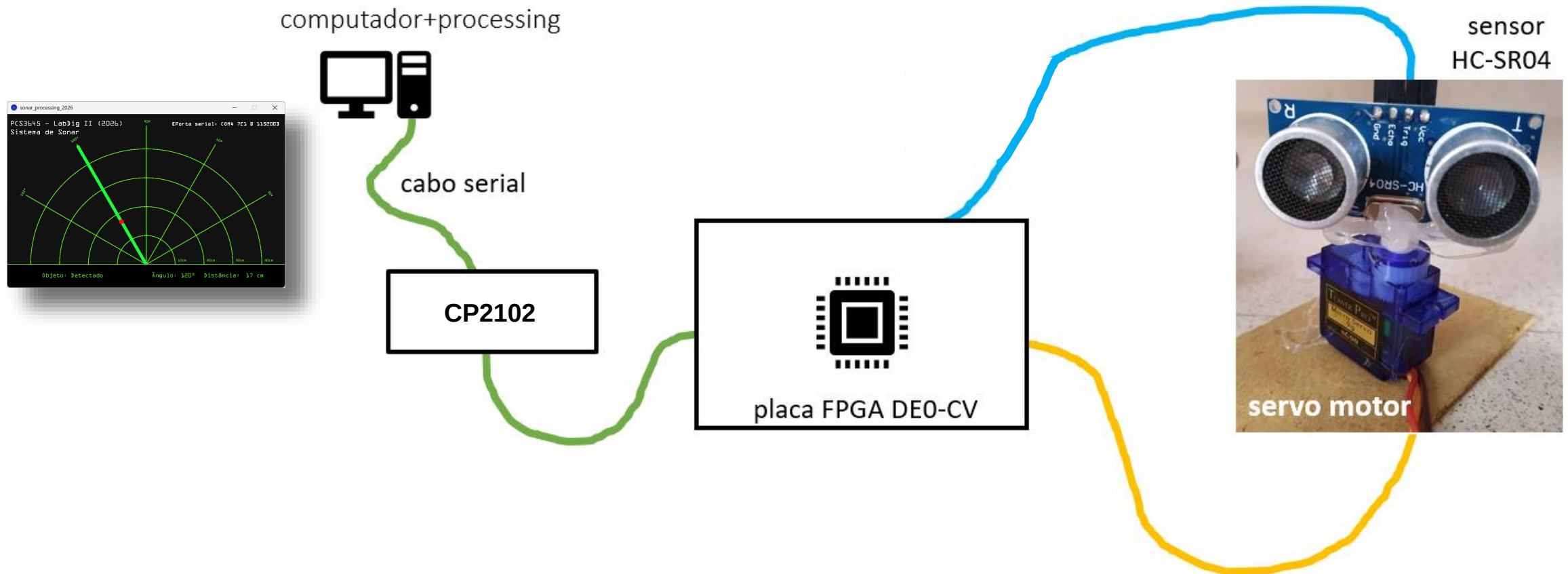
Sistema de Sonar Modificado

- OBJETIVOS:
 - Desenvolvimento de uma modificação no circuito digital em Verilog que realiza a varredura e detecção de objetos próximos.
 - Adição de **novo modo de funcionamento** a partir do recebimento de um caractere do terminal serial.



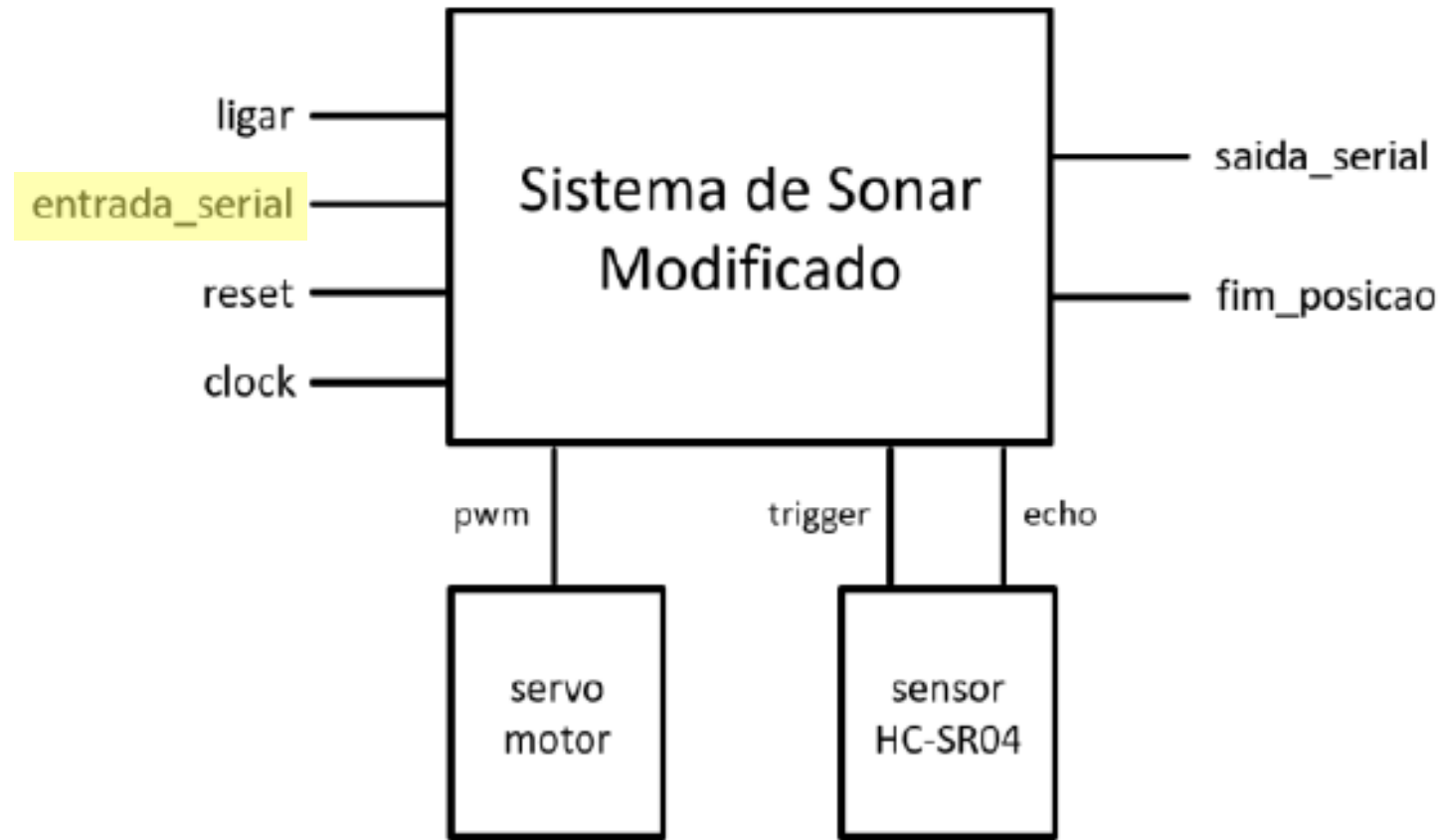
Sistema de Sonar Modificado

- Montagem na bancada



Sistema de Sonar Modificado

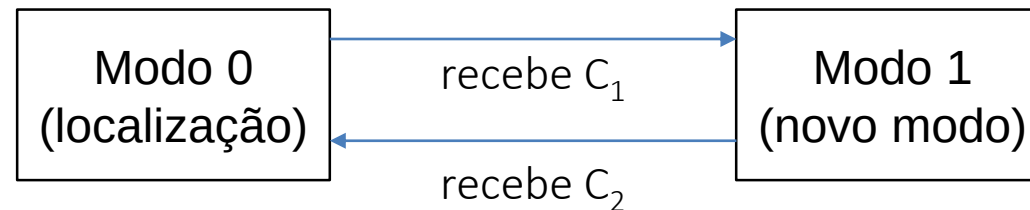
- Especificação



```
module sonar2 (  
    input    clock,  
    input    reset,  
    input    ligar,  
    input    entrada_serial,  
    input    echo,  
    output    trigger,  
    output    pwm,  
    output    saida_serial,  
    output    fim_posição  
);
```

Sistema de Sonar Modificado

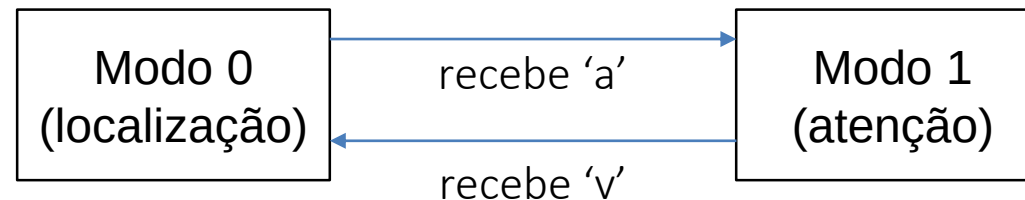
- Especificação:
 - Adicionar **novo modo de funcionamento** ao sistema de Sonar;
 - Transição entre modo de localização e novo modo ocorre com o recebimento de caracteres pela porta serial:



Sistema de Sonar Modificado

- Especificação:

O circuito do Sonar deve iniciar no **modo (normal) de localização** (modo=0) com a realização da varredura (movimentação do conjunto do servomotor e sensor), da medida de distância, da transmissão de dados e a espera de 2 segundos já implantado na experiência anterior. Quando o circuito recebe um caractere 'a' (*atenção*) pela porta serial, o circuito muda para o **modo de atenção** (modo=1), no qual ele interrompe a movimentação do servomotor mas continua realizando medidas e transmitindo dados pela porta serial a cada 2 segundos. Quando receber o caractere 'v' (*voltar*), o Sonar deve voltar ao seu funcionamento normal, com a movimentação, as medidas de distância e a transmissão de dados a partir da posição em que estava quando foi interrompido. O sonar deve responder apenas aos caracteres 'a' e 'v', ambos minúsculos. Quaisquer outros caracteres diferentes de 'a' e 'v' devem ser ignorados.



Sistema de Sonar Modificado

- DICAS DE PROJETO

A) Adição do circuito de recepção serial

- Componente e *testbench* fornecidos
- Estudar funcionamento interno

```
module rx_serial_7E1 (  
    input        clock,  
    input        reset,  
    input        RX,  
    output       pronto,  
    output [6:0]  dados_ascii,  
    output       paridade,  
    output       paridade_par,  
    output       db_clock,  
    output       db_tick,  
    output [3:0]  db_estado  
);
```

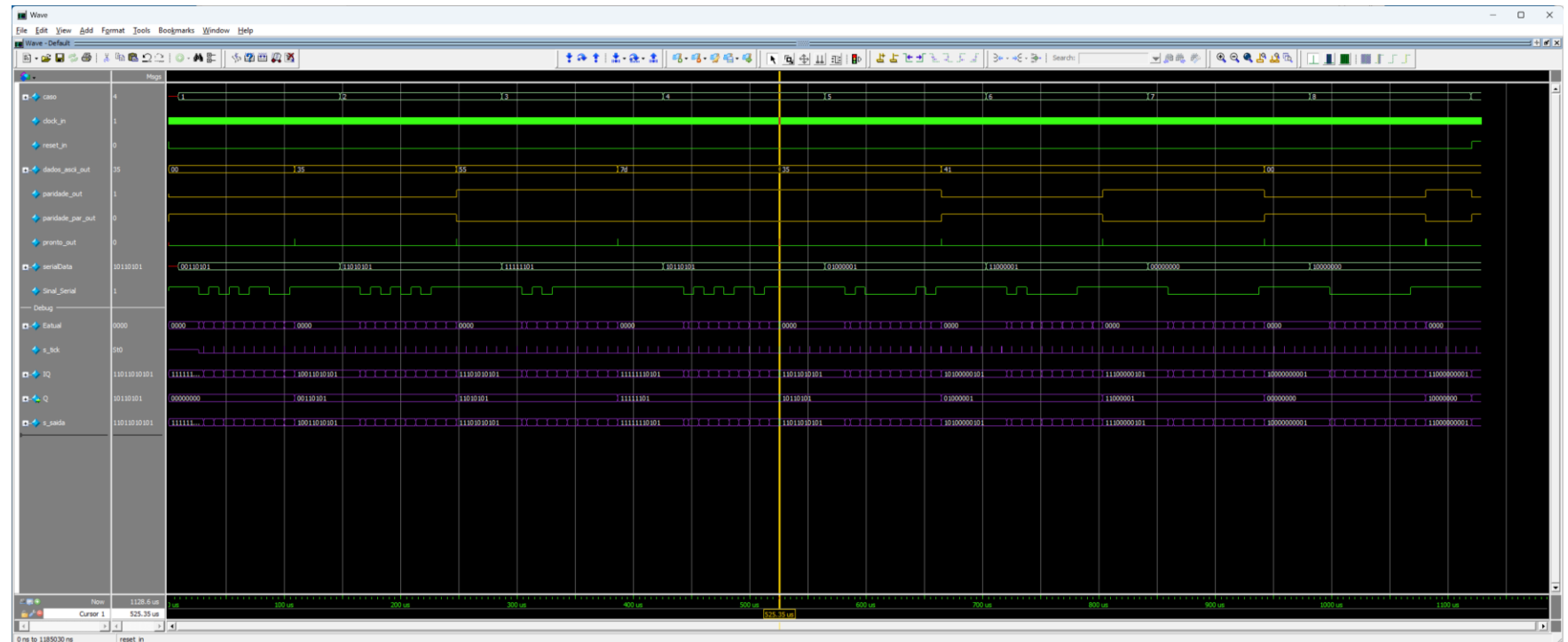
Sistema de Sonar Modificado

- DICAS DE PROJETO

A) Adição do circuito de recepção serial

```
module rx_serial_7E1 (  
    input      clock,  
    input      reset,  
    input      RX,  
    output     pronto,  
    output [6:0] dados_ascii,  
    output     paridade,  
    output     paridade_par,  
    output     db_clock,  
    output     db_tick,  
    output [3:0] db_estado  
);
```

Formas de
onda do
ModelSim



Sistema de Sonar Modificado

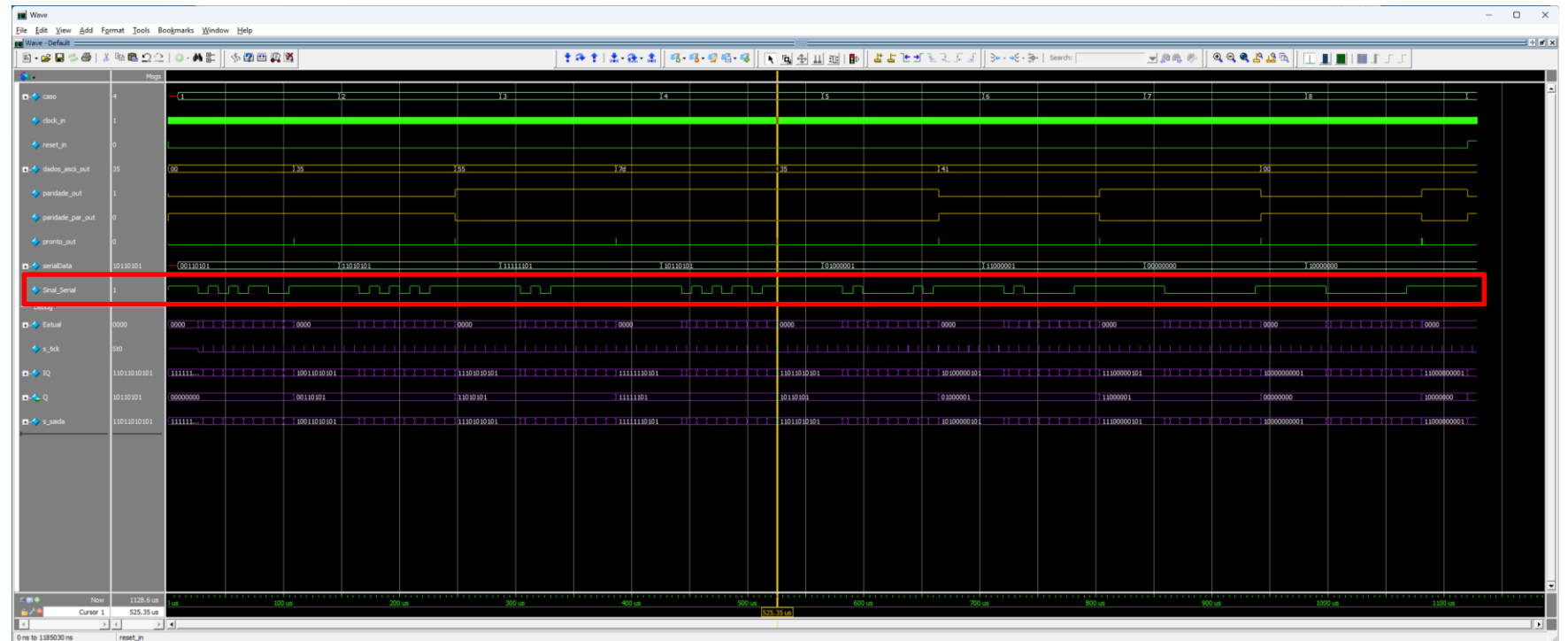
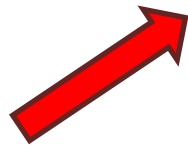
- DICAS DE PROJETO

A) Adição do circuito de recepção serial

```
module rx_serial_7E1 (  
    input      clock,  
    input      reset,  
    input      RX,  
    output     pronto,  
    output [6:0] dados_ascii,  
    output     paridade,  
    output     paridade_par,  
    output     db_clock,  
    output     db_tick,  
    output [3:0] db_estado  
);
```

Formas de
onda do
ModelSim

**Entrada serial
(RX) 7E1 a
115200 bauds**



Sistema de Sonar Modificado

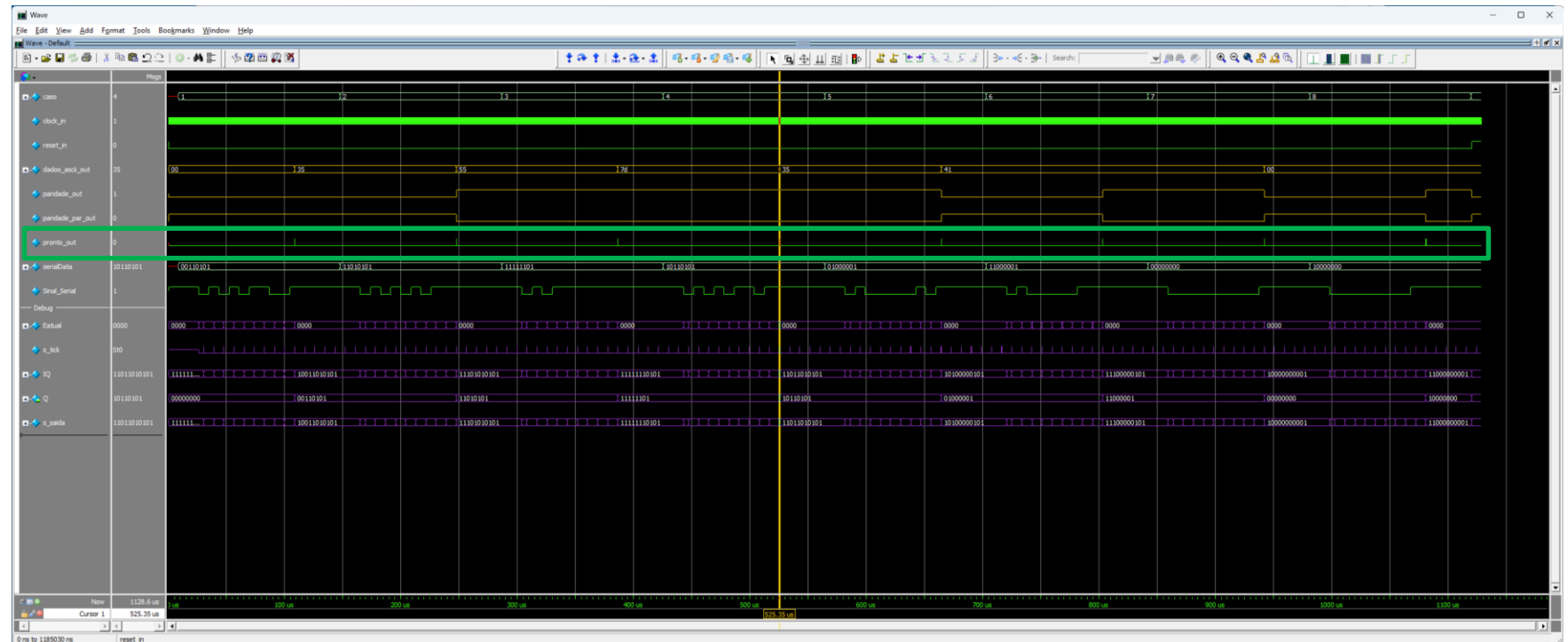
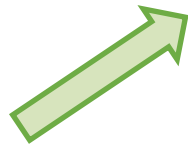
- DICAS DE PROJETO

A) Adição do circuito de recepção serial

```
module rx_serial_7E1 (  
    input      clock,  
    input      reset,  
    input      RX,  
    output     pronto,  
    output [6:0] dados_ascii,  
    output     paridade,  
    output     paridade_par,  
    output     db_clock,  
    output     db_tick,  
    output [3:0] db_estado  
);
```

Formas de
onda do
ModelSim

Entrada serial
(RX) processada
por completo
(pronto).



Sistema de Sonar Modificado

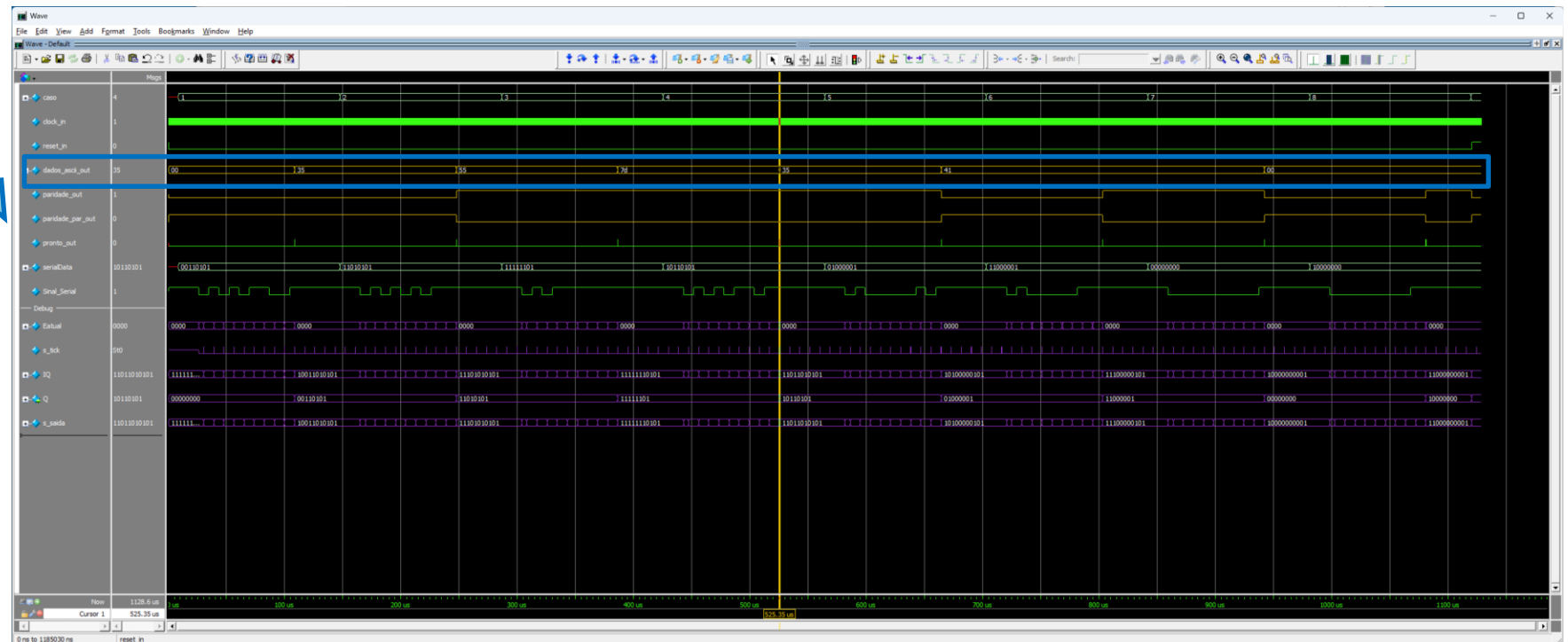
- DICAS DE PROJETO

A) Adição do circuito de recepção serial

```
module rx_serial_7E1 (  
    input      clock,  
    input      reset,  
    input      RX,  
    output     pronto,  
    output [6:0] dados_ascii,  
    output     paridade,  
    output     paridade_par,  
    output     db_clock,  
    output     db_tick,  
    output [3:0] db_estado  
);
```

Formas de
onda do
ModelSim

Dado de 7 bits
paralelizado
(dados_ascii)



Sistema de Sonar Modificado

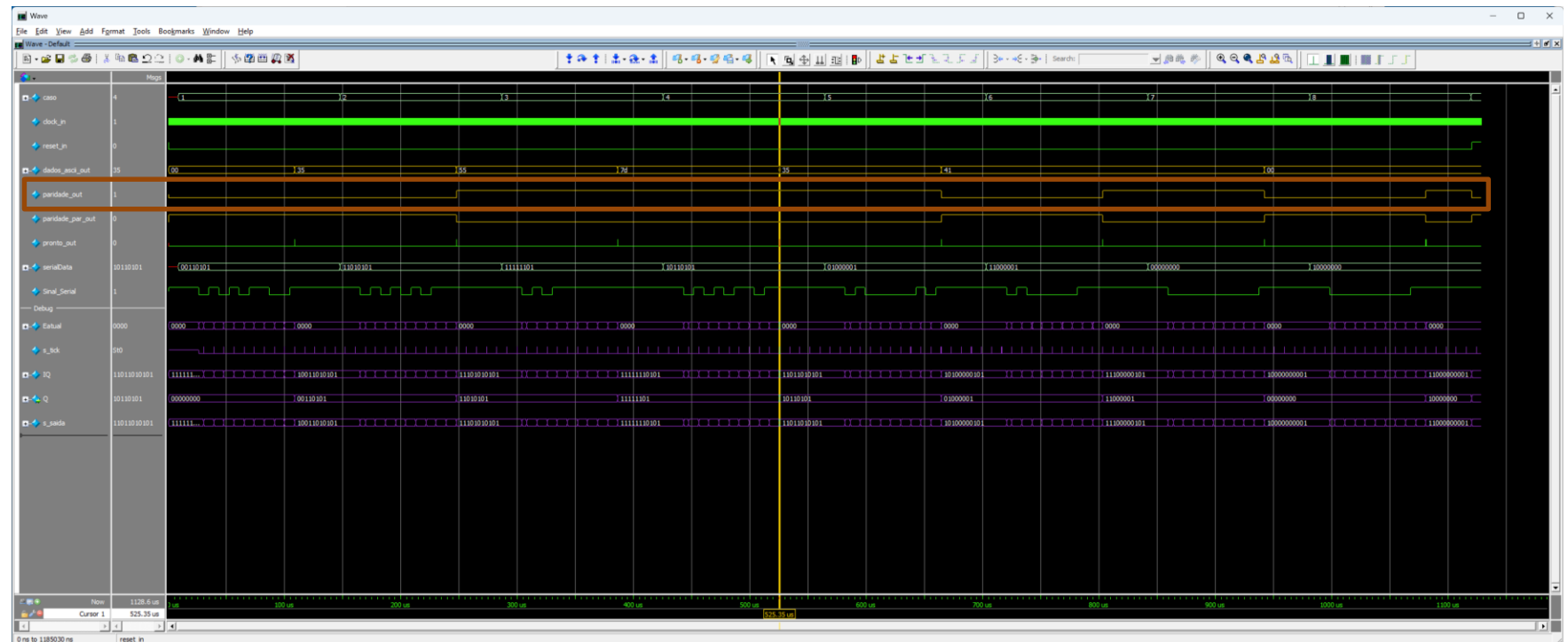
- DICAS DE PROJETO

A) Adição do circuito de recepção serial

```
module rx_serial_7E1 (  
    input      clock,  
    input      reset,  
    input      RX,  
    output     pronto,  
    output [6:0] dados_ascii,  
    output     paridade,  
    output     paridade_par,  
    output     db_clock,  
    output     db_tick,  
    output [3:0] db_estado  
);
```

Formas de
onda do
ModelSim

Paridade
lida
(*paridade*)



Sistema de Sonar Modificado

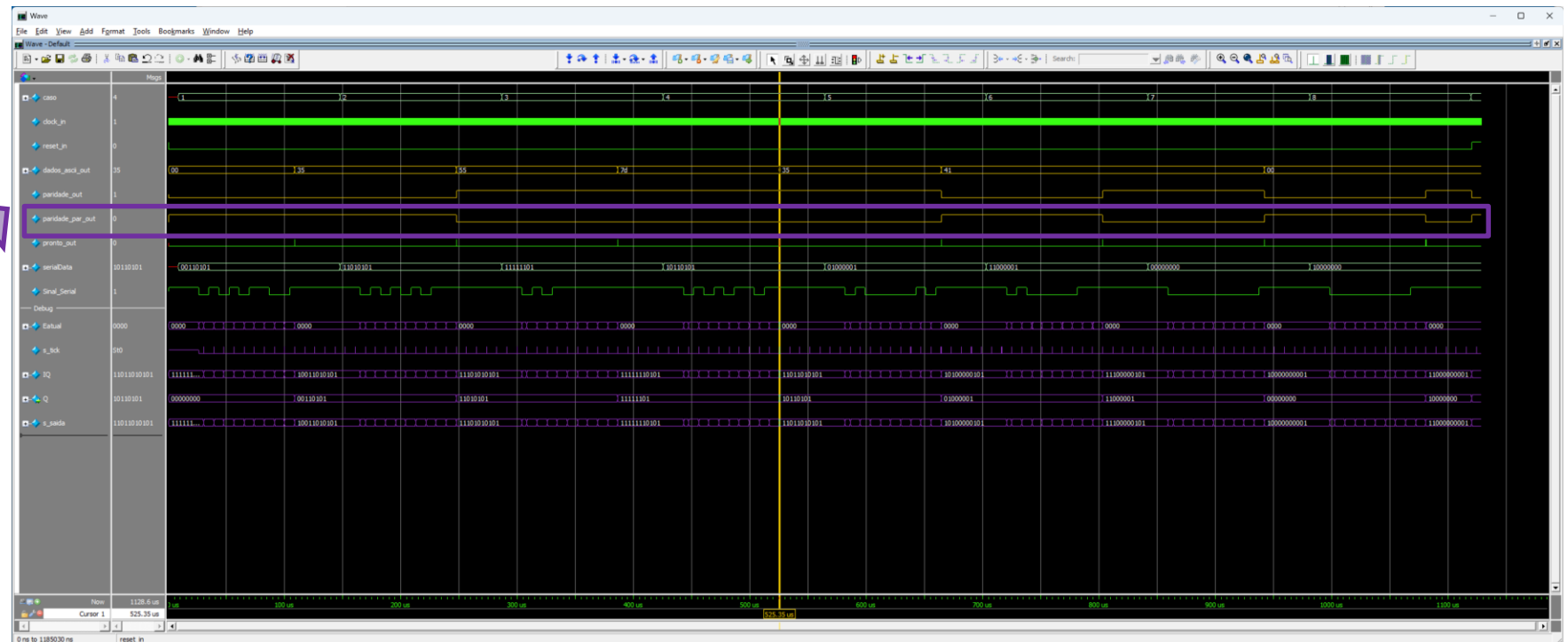
- DICAS DE PROJETO

A) Adição do circuito de recepção serial

```
module rx_serial_7E1 (
    input          clock,
    input          reset,
    input          RX,
    output         pronto,
    output [6:0]   dados_ascii,
    output         paridade,
    output         paridade_par,
    output         db_clock,
    output         db_tick,
    output [3:0]   db_estado
);
```

Formas de onda do ModelSim

Paridade
par calculada e
lida são iguais?
(*paridade_par*)



Sistema de Sonar Modificado

- DICAS DE PROJETO

B) Restrição de Projeto

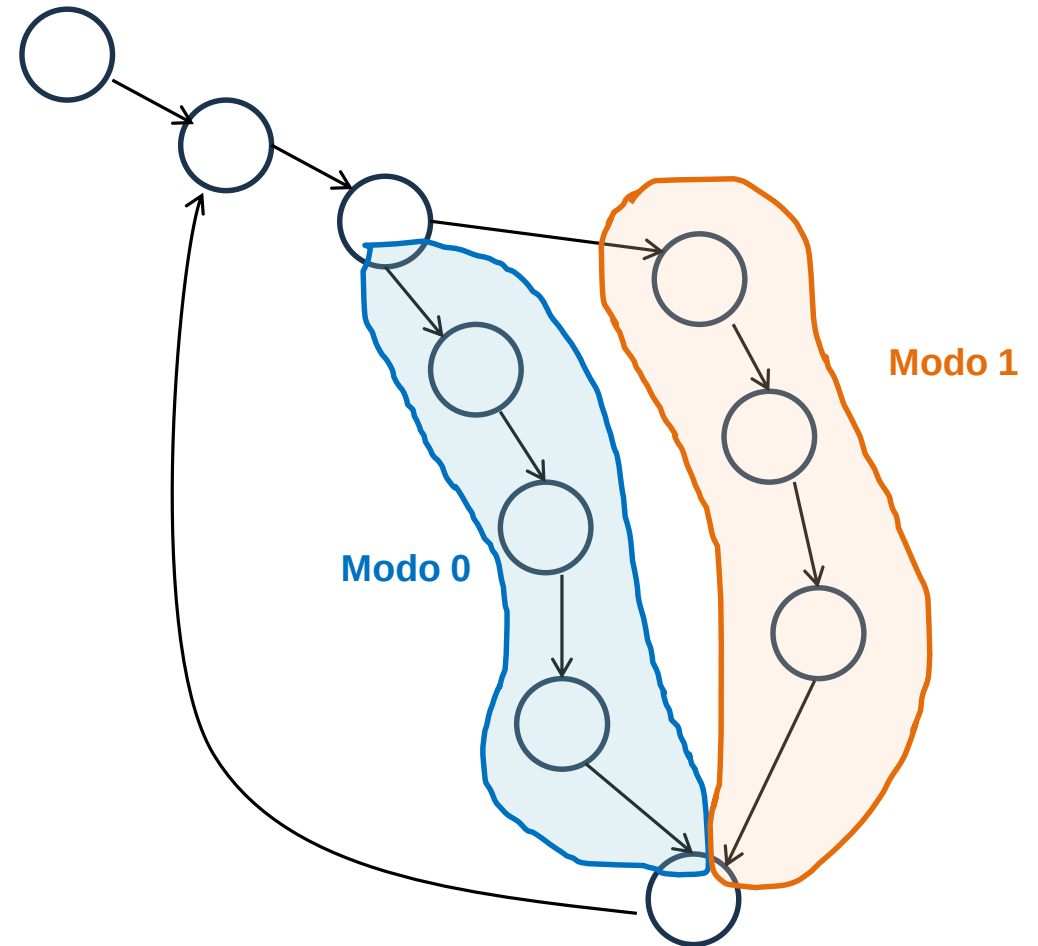
- Implementação deve **alterar a máquina de estados da UC**;
- **Cada modo** de funcionamento deve estar associado a uma **sequência de estados**;
- **Não devem ser introduzidos blocos lógicos sobre sinais de controle dentro do FD (ex.: não inibir PWM por lógica combinatória com o modo).**

Sistema de Sonar Modificado

• DICAS DE PROJETO

B) Restrição de Projeto

- Máquina de estados da UC;
- Exemplo de diagrama com estratégia de bifurcação entre modos diferentes.



Sistema de Sonar Modificado

- DICAS DE PROJETO

C) Apresentação de **sinais de depuração** em **LEDs e displays (DESAFIO)**

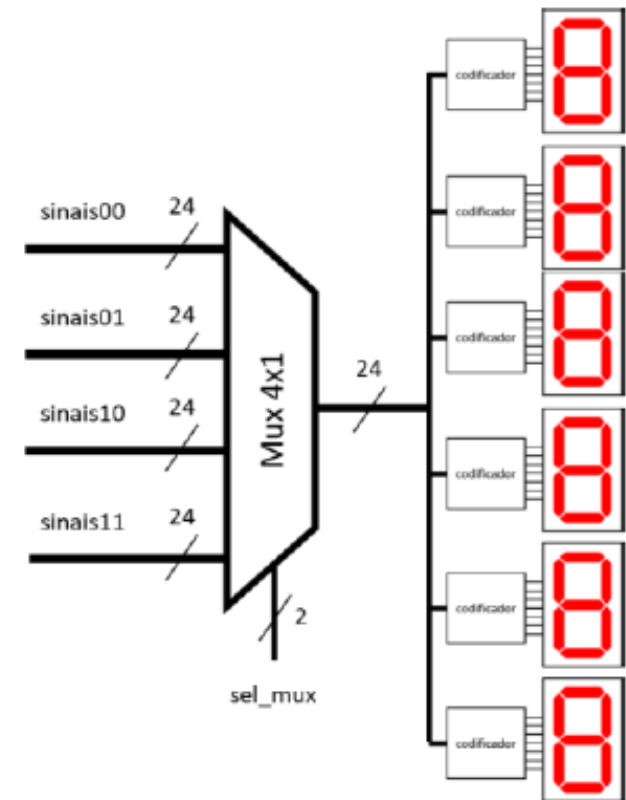
- **Recursos limitados** na placa FPGA (10 *leds* e 6 *displays* de 7 segmentos);
- Conceito de **multiplexação de recursos**.

Sistema de Sonar Modificado

- DICAS DE PROJETO

C) Apresentação de **sinais de depuração** em **LEDs e displays (DESAFIO)**

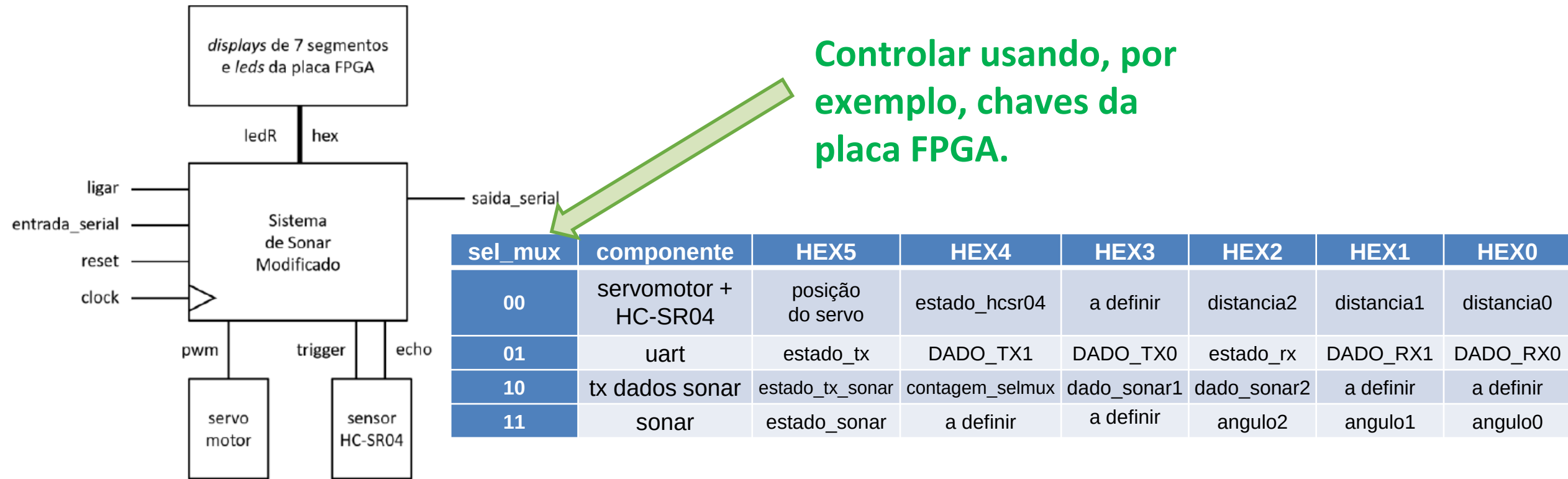
- **Multiplexação de *displays* com MUX 4 x 1**
(permite **quadruplicar número de sinais que podem ser monitorados**)



Sistema de Sonar Modificado

- DICAS DE PROJETO

C) Apresentação de **sinais de depuração** em **LEDs e displays** (DESAFIO)

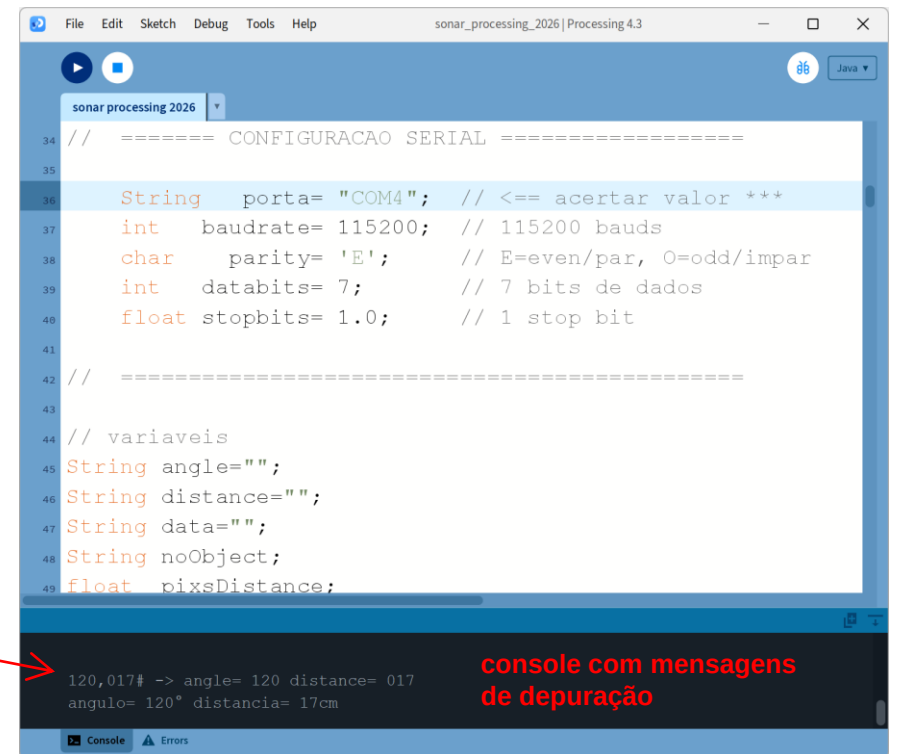


Sistema de Sonar

Atividade 2 – Planejamento da Execução Experimental

– *Sketch* do **Processing** permite enviar dados seriais pela porta COM:

1. Clicar na janela da interface do Sistema de Sonar;
2. Digitar um caractere no teclado;
3. Verificar mensagem de envio de caractere no console do *Processing*.



The screenshot shows the Processing IDE interface. The main window displays a Java sketch titled 'sonar_processing_2026'. The code includes a serial configuration section with the following parameters: `String porta = "COM4";`, `int baudrate = 115200;`, `char parity = 'E';`, `int databits = 7;`, and `float stopbits = 1.0;`. Below this, there are variable declarations for `angle`, `distance`, `data`, `noObject`, and `pixsDistance`. The bottom panel shows the 'Console' tab with the following output: `120,017# -> angle= 120 distance= 017` and `angulo= 120° distancia= 17cm`. A red arrow points from the third step of the list to the console output. A red text label 'console com mensagens de depuração' is positioned to the right of the console output.

```
// ===== CONFIGURACAO SERIAL =====
34
35
36 String porta= "COM4"; // <== acertar valor ***
37 int baudrate= 115200; // 115200 bauds
38 char parity= 'E'; // E=even/par, O=odd/impar
39 int databits= 7; // 7 bits de dados
40 float stopbits= 1.0; // 1 stop bit
41
42 // =====
43
44 // variaveis
45 String angle="";
46 String distance="";
47 String data="";
48 String noObject;
49 float pixsDistance;
```

120,017# -> angle= 120 distance= 017
angulo= 120° distancia= 17cm

console com mensagens de depuração

Tela do Processing

Bom planejamento e até a aula!